அறிமுகம்

இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள் பற்றி நாம் படித்திருக்கின்றோம். பின்வரும் பட்டியலிலிருந்து எவை இயற்பியல் மாற்றங்கள் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்கள் என உங்களால் அடையாளம் காண முடியுமா?

- ஒரு குச்சி இரு துண்டுகளாக உடைதல்
- காகிதம் எரிதல்
- காகிதம் சிறிய துண்டுகளாதல்
- சர்க்கரையானது நீரில் கரைதல்
- தேநீர் தயாரித்தல்
- நீர் கொதித்து ஆவியாதல்
- குளிர்காலத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் உறைதல்

இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்களுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாட்டினைக் காணமுடிகிறதா? காகிதத்தை இரு துண்டுகளாக வெட்டினாலும், கிடைப்பவை இரண்டும் காகிதத் துண்டுகளே. ஆனால் காகிதத்தை எரிக்கும்போது அங்கே காகிதம் இல்லை. அதற்குப் பதிலாக சாம்பலும், புகையும் மட்டுமே காற்றுடன் கலந்துள்ளது.

வேதியியல் மாற்றம் என்பது ஒரு பொருள் புதிய பொருளை உருவாக்கும் நிகழ்வு ஆகும், **இயற்பியல் மாற்றம்** என்பது பொருள்களின் வடிவம், அளவு மற்றும் பருமனில் மட்டும் ஏற்படும் மாற்றமாகும். பருப்பொருளின் நிலையானது நீர்மத்திலிருந்து வாயுவாகவும் அல்லது நீர்மத்திலிருந்து திண்மமாக மாறினாலும் அப்பொருளின் தன்மை மாறாமல் இருக்கும்.

கீழ்க்கண்ட சோதனையை நாம் செய்யலாமா? நீரில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சளைச் சேர்க்கும்போது நீரானது மஞ்சள் நிறமாக மாறுகின்றது. ஒரு பீக்கரில் சிறிதளவு சோப்பு நீரை எடுத்துக்கொள். அதில் சிறிதளவு மஞ்சள்தூளைச் சேர். இப்பொழுது என்ன நிகழ்கின்றது? கரைசலில் ஏதாவது நிறமாற்றம் ஏற்படுகின்றதா? மஞ்சள் நிறமாகவே உள்ளதா? அல்லது வேறு நிறத்திற்கு மாறுகின்றதா?



உன் வீட்டில் உள்ள மற்ற திரவங்களில் மஞ்சள்தூளைச் சேர்த்து என்ன நிகழ்கின்றது என்று செய்துபார். புளிக்கரைசலில் மஞ்சள் தூளைச் சேர்த்து முயற்சித்துப் பார்க்கவும். வீட்டினைத் தூய்மைப்படுத்தும் திரவங்களிலும் சேர்த்துப் பார். நிறமாற்றம் நிகழ்கின்றதா?

வேதியியலாளர்கள் மஞ்சளை **இயற்கை நிறங்காட்டி** என்று அழைக்கின்றார்கள். இதன் மூலம் ஒரு கரைசல் அமிலத்தன்மை வாய்ந்ததா, காரத்தன்மை வாய்ந்ததா என நம்மால் அடையாளம் காணமுடியும்.

நம்முடைய அன்றாட செயல்பாடுகளில் வேதியியல் எவ்வாறு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதைக் கண்டறிய கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு உங்கள் ஆசிரியரின் துணையோடு விடைகளைக் கண்டுபிடியுங்கள்.

- பால் தயிராக எவ்வாறு மாற்றமடைகின்றது?
- செம்புப் பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய கறையை எவ்வாறு அகற்றலாம்?

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_3.indd 36 06-11-2019 12.53.57 PM